Winkel Lösungen

Winkel zwischen Vektoren gesucht · Winkel zwischen Ebenen gesucht

Winkel zwischen Vektoren gesucht ●○○○●

1. **$\alpha \approx 49{,}4°$**

CD = (−5|1,5|0), CS = (−4|−1,5|3); $\cos\alpha = 17{,}75/(\sqrt{27{,}25} \cdot \sqrt{27{,}25}) = \frac{71}{109} \Rightarrow \alpha \approx 49{,}4°$

2. **$\varphi \approx 42{,}7°$**

$\overrightarrow{SG} = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ -5 \end{pmatrix}$, $\overrightarrow{SF} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ -5 \end{pmatrix} \Rightarrow \cos\varphi = \frac{25}{34} \Rightarrow \varphi \approx 42{,}7°$

Winkel zwischen Ebenen gesucht ○●●●○

3. **$\alpha \approx 55{,}6°$**

$\cos\alpha = |\begin{pmatrix} 5 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}| \,/\, (\sqrt{50} \cdot 1) = 4/\sqrt{50} \Rightarrow \alpha \approx 55{,}6°$

4. **$\alpha \approx 54{,}7°$**

$\cos\alpha = |\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}| \,/\, (\sqrt{12} \cdot 1) = 1/\sqrt{3} \Rightarrow \alpha \approx 54{,}7°$

5. **$\varphi \approx 57{,}4°$**

F ist die yz-Ebene x = 0 mit Normalenvektor (1|0|0); $\cos\varphi = 5/\sqrt{86} \approx 0{,}539 \Rightarrow \varphi \approx 57{,}4°$